

Zettel 4:

Quantitative Analysis

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **01.07. um 23:59** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden, indem Sie draw.io, bpmn.io oder ähnliche Programme verwenden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

1 Business Process Model and Notation

Betrachten Sie zunächst folgenden Prozess der TU Dortmund:

Um sich für einen Studienplatz zu bewerben, müssen die Studierenden zunächst ein Online-Formular auf der Website ausfüllen. In diesem Formular werden sie nach ihren persönlichen Daten, ihrem bisherigen Bildungsweg und ihren gewünschten Studienfächern gefragt. Alle Felder sollten sorgfältig ausgefüllt werden.

Nachdem das Online-Formular abgeschickt wurde, erhalten die Bewerberinnen und Bewerber eine Bestätigungs-E-Mail mit einer Liste der erforderlichen Unterlagen, die innerhalb einer Woche per Post an die Zulassungsstelle geschickt werden müssen. Dazu gehören:

- Beglaubigte Kopien der bisherigen Abschlüsse und akademischen Zeugnisse
- Ergebnisse eines anerkannten Englisch-Sprachtests

Sobald die Unterlagen eingegangen sind, werden diese von einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter auf Vollständigkeit geprüft. Diese Prüfung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei Tagen.

Der Antrag auf einen Studienplatz wird anschließend mit einer externen Software namens „CheckStudybility“ überprüft, um festzustellen, ob die Mindestanforderungen für den gewünschten Studiengang erfüllt werden. Die Überprüfung dauert etwa eine Stunde. In der Regel erfüllen 90 Prozent der Studierenden die Anforderungen für den Studiengang. Bei Erfüllung der Voraussetzungen werden die Bewerberinnen und Bewerber sofort angenommen. In allen anderen Fällen wird der Antrag an den zuständigen akademischen Ausschuss weitergeleitet, der über die Zulassung entscheidet.

Der Ausschuss tagt nach zwei Wochen und berücksichtigt bei seiner Entscheidung die akademischen Leistungen, den Lebenslauf, die Sprachkenntnisse sowie die Referenzschreiben. Die Sitzung kann bis zu drei Stunden dauern.

Nach der Sitzung des Ausschusses werden die Bewerberinnen und Bewerber innerhalb von 24 Stunden per E-Mail über das Ergebnis ihrer Bewerbung informiert. Zusätzlich erhalten sie eine schriftliche Zulassungsbestätigung per Post, die innerhalb von drei Tagen bei den Bewerberinnen und Bewerbern eintreffen soll.

Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass sämtliche eingereichten Dokumente nach der Prüfung akzeptiert werden. Ein Ablehnungsprozess ist nicht vorgesehen. Berechnen Sie das Worst-Case-Szenario so, dass von der maximalen Dauer des Prozesses ausgegangen wird. Für die Umrechnung von Arbeitstagen in Arbeitsstunden gilt: Ein Arbeitstag entspricht 8 Stunden.

Modellieren Sie den Prozess in BPMN inkl. der entsprechenden Aktivität-Subtypen aus Sicht der TU Dortmund. Welche allgemeinen Probleme sehen Sie bei dem Prozess aus Sicht des Antragstellenden?

2 Quantitative Process Analysis

Die Technische Universität Dortmund bewertet den von Ihnen entwickelten Prozess grundsätzlich als sehr vielversprechend und möchte diesen künftig einsetzen. Bei einer genaueren Betrachtung durch die Verwaltung ist jedoch aufgefallen, dass der Prozess in seiner derzeitigen Form noch erhebliche Ineffizienzen aufweist. Aus diesem Grund werden Sie beauftragt, den Prozess gezielt zu analysieren und konkrete Verbesserungen umzusetzen.

Ihre Aufgabe umfasst dabei zwei zentrale Schritte:

- 1. Zunächst sollen Sie den von Ihnen modellierten Prozess hinsichtlich seiner Durchlaufzeit analysieren. Für alle Prozessschritte, zu denen bislang keine exakten Zeitangaben vorliegen, gehen Sie bitte von einer geschätzten Bearbeitungszeit von einer Stunde pro Task oder Event aus.**
- 2. Im Anschluss sollen Sie den Prozess durch gezielte Automatisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz verbessern. Konkret sind dabei folgende Maßnahmen umzusetzen:**
 - Erstens sollen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter entlastet werden, indem eine Künstliche Intelligenz (KI) zur automatisierten Vollständigkeitsprüfung der eingereichten Dokumente eingesetzt wird. Die KI benötigt für die Prüfung pro Vorgang fünf Minuten. In 15 Prozent der Fälle erkennt die KI jedoch Unvollständigkeiten nicht zuverlässig, weshalb hier eine zusätzliche manuelle Prüfung durch die Sachbearbeitung erforderlich bleibt.
 - Zweitens wird der Prozess der Ausschusssitzungen optimiert, indem eine KI eingesetzt wird, die im Vorfeld alle relevanten Informationen auswertet und mit statistischen Analysen sowie erklärenden Zusammenfassungen für den Ausschuss aufbereitet. Durch diesen automatisierten Vorbereitungsprozess, der 15 Minuten in Anspruch nimmt, reduziert sich die tatsächliche Sitzungsdauer von bislang drei Stunden auf nur noch eine Stunde.
 - Drittens sollen die Bewerberinnen und Bewerber nach Abschluss der Ausschusssitzung direkt per E-Mail über das Ergebnis informiert werden. Diese Benachrichtigung erfolgt innerhalb einer Stunde nach dem Ende der Sitzung. Auf den postalischen Versand der schriftlichen Zulassungsbestätigung wird künftig vollständig verzichtet.
- 3. Berechnen Sie erneut die gesamte Durchlaufzeit für den automatisierten Prozess und bewerten Sie diesen anschließend in Bezug den alten Prozess.**